Solución de la pregunta 14

NÚMEROS · SUMA DE POTENCIAS IGUALES

¿A qué es igual $2^{10} + 2^{10} + 2^{10} + 2^{10}$?

A) 2^{12}

B) 2^{40}

C) 8^{10}

D) 8^{40}

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Factoriza
Son cuatro términos iguales: $4 \cdot 2^{10}$.

2 Escribe 4 como potencia de 2
$2^2 \cdot 2^{10} = 2^{12}$.

3 Revisa
Sumar potencias no es sumar exponentes: $2^{10} + 2^{10} = 2 \cdot 2^{10} = 2^{11}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Suma los exponentes como si fuera un producto.

C) Suma las bases y conserva el exponente.

D) Suma las bases y los exponentes.

Idea clave. La suma de n potencias iguales es n · (la potencia); escribe n en la misma base si es posible.